极限

一、自变量趋向无穷大时函数的极限

1. $x \to +\infty$

如果对于任意给定的正数 ε（无论多小），总存在一个 $X>0$，$\forall x>X$，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，此时常数 A 称为函数 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时的极限。

记作 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\ (x\to+\infty)$。

"ε-X"：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ x>X$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

2. $x \to -\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ x<-X$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

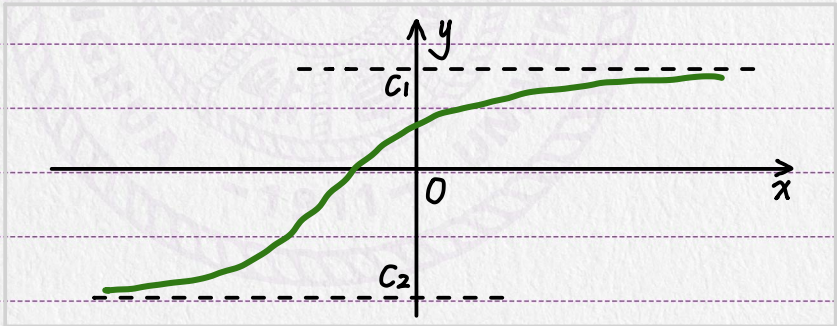
3. $x \to \infty$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ |x|>X$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

定理：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \iff \lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$

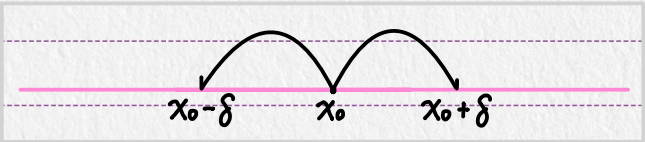
定义：若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=c$，称 $y=c$ 为函数 $f(x)$ 的水平渐近线。

$x\to-\infty$ 或 $x\to+\infty$



fig：水平渐近线

二、自变量趋向有限值时函数的极限



对于任意给定的正数 ε（无论多小），总存在正数 δ，使得对适合 $0<|x-x_0|<\delta$ 的一切 x，对应的函数值 $f(x)$ 都满足 $|f(x)-A|<\varepsilon$，称 A 为函数 $f(x)$ 在 $x\to x_0$ 的极限。

记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\ (x\to x_0)$。

"ε-δ"：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ 0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

注：

1° 此处 $0<|x-x_0|<\delta$ 说明函数存在极限与否与 $f(x)$ 在 x_0 点有无定义无关。

2° δ 与 ε 相关。

三、单侧极限

例如，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 区间，在 a 点只考虑从右侧趋近于 a，在 b 点只考虑从左侧趋近于 b。

或者，$f(x)=\begin{cases}1-x, & x<0\\ x^2+1, & x\geq 0\end{cases}$，此时 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 左右两侧函数的表达式不一样，因此要分别讨论左侧、右侧趋于 $x_0=0$ 时的极限。

右极限：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ x_0<x<x_0+\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

左极限：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ x_0-\delta<x<x_0$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

定理：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$

四、极限的性质

1° 唯一性

若 $\lim f(x)$ 存在，则唯一。

2° 局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $\exists M>0,\ \exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)|\leq M$。

proof：

由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，

取 $\varepsilon=1$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。

又 $|f(x)|=|f(x)-A+A|\leq|f(x)-A|+|A|<1+A$

取 $M=1+|A|$，则 $\underbrace{0<|x-x_0|<\delta}_{\text{局部}}$ 时有 $|f(x)|\leq M$。

3° 局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 且 $A>0$（或 $A<0$），那么存在常数 $\delta>0$，

当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）。

proof：

$\because \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$

取 $\varepsilon=\frac{A}{2}>0$

$\exists\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon=\frac{A}{2}$

$\therefore\ A-\frac{A}{2}<f(x)<A+\frac{A}{2}$

$\therefore\ f(x)>\frac{A}{2}>0$

同理可证 $A<0$ 的情形

推论：若 x_0 的某去心邻域 $f(x)\geq 0$（$f(x)\leq 0$），且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，则 $A\geq 0$（$A\leq 0$）。

4° 海涅定理（函数极限与数列极限的关系）

如果 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内有定义，

$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \iff$ 任意含在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 的数列 $\{x_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 且 $x_n\neq x_0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$

注：

1° $x_n\neq x_0$

2° 本定理把函数极限的存在性转化为数列极限的存在性，

即常用本定理证明函数极限不存在：

若存在两个数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，$a_n\neq c$，$b_n\neq c$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=c$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=c$，

且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(b_n)=B$，$A\neq B$，

则 $\lim\limits_{x\to c}f(x)$ 不存在。

例：证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。

证：

令 $x_n=\frac{1}{n\pi}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0$

令 $y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=1$

$\because\ x_n\to 0\ (n\to\infty)$，$y_n\to 0\ (n\to\infty)$，$x_n\neq 0$，$y_n\neq 0$，

又 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)\neq\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)$

$\therefore\ \lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在

3° $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan\frac{1}{n}=\lim\limits_{x\to 0}\arctan x=0$